

# Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Eliott Houget

Encadré par *Samuel Mimram*

Dans l'équipe *Cosynus*

LIX, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris



21 septembre 2026



# Domaines de l'informatique concernés

## **Théorie des langages de programmation**

Outils et objets similaires au  $\lambda$ -calcul simplement typé.

Théories des types

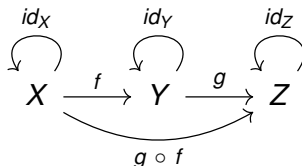
## **Théorie des catégories**

Vaste domaine décrivant les structures abstraites des mathématiques.

# Théorie des catégories

## Definition (Catégories)

Une **catégorie** est la donnée d'une collection d'objets et de flèches entre ses objets vérifiant certaines contraintes axiomatiques.



# Termes catégoriques typés

Comme en  $\lambda$ -calcul simplement typé, les termes typés sont définis par un système de règles d'inférence :

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

# Termes catégoriques typés

**Propositionnel** : type habité par au moins un terme.

**Contractile** : type habité par exactement un terme (à équivalence près).

## Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

Propositionnels

Contractiles

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

# Motivations et objectifs

- 1  $CCCATT_1 \longrightarrow$  Cartesian Closed CAtegorie Types Theorie (en dimension 1)
- 2 L'introduction des schémas composables (*pasting schemes*) comme objets auxiliaires pour définir les termes.

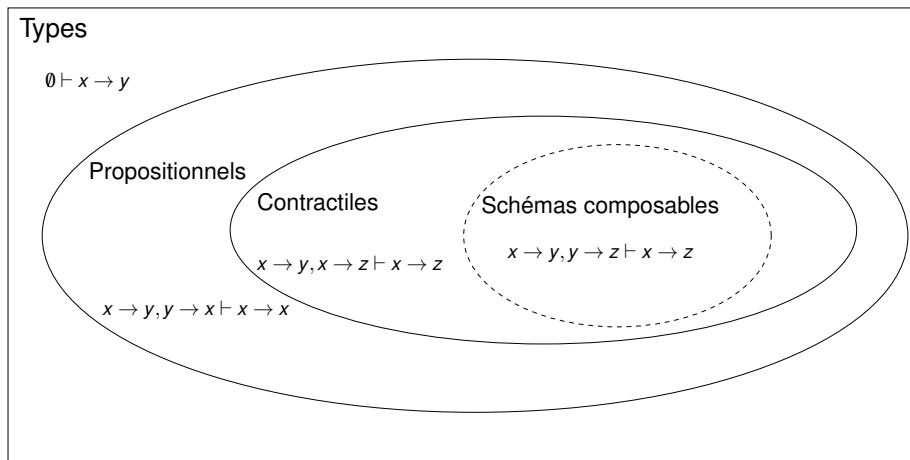
$$\frac{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} A}{\Theta \mid \Gamma \vdash \text{coh}_{\Theta \mid \Gamma \vdash A} : A} \text{ (ps)}$$

- 3 Formalisation des schémas composables



# Schémas composables

Schémas composables  $\subset$  Types Contractiles  $\subset$  Types Propositionnels

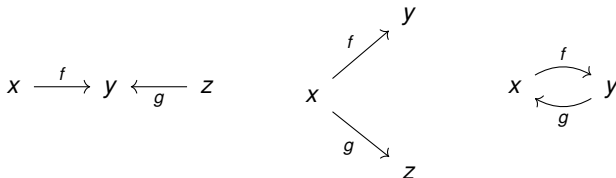


# Schémas composables

Chaine de morphismes

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

On souhaite éviter :



---


$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)} \qquad \frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext) } [z \notin t(\Gamma) \cup \{x\}]$$

# Contractibilité des schémas composables

- ❶ Montrer que les schémas composables sont propositionnels :

Théorème (Schémas composables  $\subset$  Types Propositionnels)

Si  $\Gamma \vdash A$  est un schéma composable alors il existe un terme  $f$  typé  $\Gamma \vdash f : A$ .

$$\text{PSTm} : \{n : \mathbb{N}\} \{\Gamma : \text{Con } n\} \{A : \text{Arr } n\} \rightarrow \text{PS } \Gamma \ A \rightarrow \text{Tm } \Gamma \ A$$

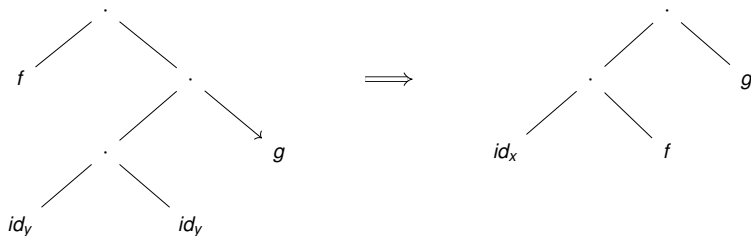
- ❷ Montrer que les schémas composables sont contractiles :

Théorème (Schémas composables  $\subset$  Types Contractiles)

Si  $\Gamma \vdash A$  est un schéma composable alors il existe au plus un terme  $f$ , à équivalence près, typé  $\Gamma \vdash f : A$ .

$$\text{PSeq} : \{n : \mathbb{N}\} \{\Gamma : \text{Con } n\} \{A : \text{Arr } n\} (ps : \text{PS } \Gamma \ A) (tu : \text{Tm } \Gamma \ A) \rightarrow t \sim u$$

# Termes normaux



$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

# Catégories cartésiennes

Les catégories cartésiennes sont enrichies d'objets produits, de paires de morphismes, de projecteurs et d'objets terminaux.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X & & \\
 & \swarrow f & \downarrow \langle f, g \rangle & \searrow g & \\
 A & \xleftarrow{\pi_0} & A \times B & \xrightarrow{\pi_1} & B
 \end{array}$$

Un objet terminal est tel qu'il existe un unique morphisme de chacun des autres objets vers lui.

# Schémas composables cartésiens

L'adaptation de la définition des schémas composables pour le cas cartésien se compose de 5 règles d'inférence.

Il y a toujours une unique règle utilisable lorsque l'on construit l'arbre de dérivation en allant des feuilles vers les racines.

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

Même stratégie de preuve : il y a un unique producteur pour la variable de type introduite.

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright y)]$$

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités.

# Bilan

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités.
- Preuve que ceux-ci sont habités **de manière unique**.  
(Formalisation Agda incomplète.)

# Annexes

# Références

-  Samuel Mimram, “An unbiased simply typed combinatory logic,” LIX, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, France, 2026
-  Dominique Boucher, “La Théorie des catégories en informatique : notions de base et application,” Département d’informatique et recherche opérationnelle Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Août 1993
-  Alexander Grothendieck, Section 4 of: Techniques de construction et théorèmes d’existence en géométrie algébrique III: préschémas quotients, Séminaire Bourbaki: années 1960/61, exposés 205-222, Séminaire Bourbaki, no. 6 (1961), Exposé no. 212

# Green slime problem

Difficulté lié au système d'inférence et d'identification d'Agda.

*Exemple de définition causant un "green slime problem" :*

```
data _∈_ {n : N} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ (Γ ▷ A)
  ∈-drop : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▷ B)
```

*Une solution possible :*

```
data _∈_ {n : N} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ≡ B → A ∈ (Γ ▷ B)
  ∈-drop : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▷ B)
```

# Termes (cas cartésien)

On enrichit la définition inductive des termes pour obtenir les termes typés catégoriques cartésiens :

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{term}_x : x \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \text{ (pair)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_0 : x \times y \rightarrow x} \text{ (fst)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_1 : x \times y \rightarrow y} \text{ (snd)}$$

# Relation $\sim$

$$\frac{}{f \cdot id \sim f} \text{ (unitl)} \quad \frac{}{id \cdot f \sim f} \text{ (unitr)}$$

$$\frac{}{f \cdot (g \cdot h) \sim (f \cdot g) \cdot h} \text{ (assoc)}$$

$$\frac{f_l \sim f_r \quad g_l \sim g_r}{f_l \cdot g_l \sim f_r \cdot g_r} \text{ (comp)}$$

$$\frac{}{f \sim f} \text{ (\sim-refl)} \quad \frac{f \sim g}{g \sim f} \text{ (\sim-sym)}$$

$$\frac{f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \text{ (\sim-trans)}$$

# Relation $\sim$ (cas cartésien)

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_0 \sim f} \text{ (pfst)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_1 \sim g} \text{ (psnd)}$$

$$\frac{}{\langle \pi_0, \pi_1 \rangle \sim id} \text{ (pext)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : y \rightarrow z}{f \cdot \langle g, h \rangle \sim \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle} \text{ (pnat)}$$

# Schémas composables cartésiens

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (ps-term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-proj) } [A \text{ linéaire}]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow B}{\Gamma, B \rightarrow x \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-ext) } [x \notin t(\Gamma) \wedge \neg(A \blacktriangleright x)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg(A \blacktriangleright y)]$$

$$\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x$$

# Séquents nécessaires (cas catégories simples)

Listes des séquents nécessaires pour montrer la cohérence de  $CaTT_1$ .

- ①  $\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$
- ②  $x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$
- ③  $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$
- ④  $f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$
- ⑤  $f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$
- ⑥  $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$

Arbres de dérivation sur les slides suivantes.

On enrichit la définition inductive des types.

```
data Ty (n : ℕ) : Set where  
  X : Fin n → Ty n
```

```
data Ty (n : ℕ) : Set where  
  X      : Fin n → Ty n  
  1      : Ty n  
  _x_    : (A B : Ty n) → Ty n
```

# Séquents essentiels (cas catégories simples)

Identité : 
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

Flèche : 
$$\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

Transitivité : 
$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

# Séquents essentiels (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à gauche :

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{id \cdot f} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f}$$

# Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à droite :

$$\Pi_{f.id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{f.id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

# Séquents essentiels : associativité I

$$\frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} (ps^=)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{\frac{\overline{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

# Séquents essentiels : associativité II

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\frac{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : z \rightarrow w}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h : x \rightarrow w}}$$

$$\Pi_{f \cdot (g \cdot h)} = \frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma \quad \frac{\frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\Gamma \vdash g \cdot h : y \rightarrow w}}{\Gamma \vdash f \cdot (g \cdot h) : x \rightarrow w}$$